

基于非线性优化灰色马尔可夫模型的深圳港 港口货物吞吐量预测研究

王俞亮, 陈丹涌

(广州航海学院 航运学院, 广东 广州 510725)

摘要: 为了进一步了解深圳港的发展前景, 促进地方港口和航运经济的发展, 文中通过分析深圳港 2013~2023 年的港口货物吞吐量数据, 利用灰色预测模型对深圳港货物吞吐量进行预测分析, 并对预测结果进行了马尔可夫链修正, 最后再利用非线性优化的方法对模型进一步优化, 利用 Matlab 软件进行求解。结果显示, 基于非线性优化灰色马尔可夫模型的预测精度比仅使用灰色马尔可夫优化的模型预测精度高。因此, 使用非线性优化方法可以有效地提高灰色马尔可夫模型的精度, 使得预测数据更贴合实际数据, 为深圳港港口发展规划提供了一定的参考依据。

关键词: 货物吞吐量预测; 灰色马尔可夫模型; 非线性优化; 深圳港港口发展

中图分类号: U691

文献标识码: A

文章编号: 1006-7973 (2025) 04-0015-03

深圳港位于中国南部的珠江三角洲, 紧邻香港, 地理位置优越, 是中国重要的综合性枢纽港之一。针对深圳港港口货物吞吐量未来发展的规划和预测, 一个高精度货物吞吐量预测模型对于保持港口竞争力和促进区域经济发展至关重要。

目前, 对于港口货物吞吐量的预测方法主要有两类, 一类是基于因素分析的方法, 另一类是基于时间序列的方法。然而, 它们在处理港口货物吞吐量序列的随机波动时存在不足, 预测精度仍有提升空间^[1]。

文中基于灰色预测模型, 对 2013~2023 年深圳港港口货物吞吐量进行灰色预测, 采用马尔可夫模型弥补灰色预测, 最后利用非线性优化的方法对模型进行修正。其生成的非线性优化灰色马尔可夫模型预测数值与实际数值更为贴合, 相对误差较小, 均方差比较小, 预测精度较高^[2]。

一、深圳港港口吞吐量统计值

文中所用的深圳港港口货物吞吐量统计数据来自深圳交通运输局。2013~2023 年深圳港港口货物吞吐量统计数据如表 1 所示。

表 1 深圳港 2013-2023 港口吞吐量

Serial Number	Year	Port Cargo throughput/10,000 Tons
1	2013	23397.98
2	2014	22323.73
3	2015	21706.68
4	2016	21409.87
5	2017	24136.28
6	2018	25126.71
7	2019	25785.32
8	2020	26505.66
9	2021	27837.85
10	2022	27242.72
11	2023	28664.04

收稿日期: 2024-02-12

作者简介: 王俞亮 (2004-), 男, 广州航海学院。

陈丹涌 (1972-), 男, 广州航海学院航运学院, 副教授。

二、模型建立

1. 灰色模型

建立 GM (1, 1) 模型如下:

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax^{(1)} = b \quad (1)$$

其中, a 和 b 是待估计的参数, 分别反映了系统的发展速度和灰色作用^[3]。

设初始条件为 $x^{(1)}(0) = x^{(0)}(1)$, 则微分方程的解为:

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = \left(x^{(0)}(1) - \frac{b}{a} \right) e^{-ak} + \frac{b}{a} \quad (2)$$

其中, $\hat{x}^{(1)}$ 表示预测值。利用最小二乘法求解参数 a 和 b 如下:

$$\hat{a} = [a, b]^T = (B^T B)^{-1} B^T Y_n \quad (3)$$

其中:

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(x^{(1)}(1) + x^{(1)}(2)) & 1 \\ \vdots & \vdots \\ -\frac{1}{2}(x^{(1)}(k-1) + x^{(1)}(k)) & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$
$$Y_n = \begin{bmatrix} x^{(0)}(2) \\ \vdots \\ x^{(0)}(n) \end{bmatrix}$$

将参数 a 和 b 代入解得一阶累加序列的预测值, 再将预测值进行累减还原, 得到原始数据序列的预测值 $\hat{x}^{(0)} = \{\hat{x}^{(0)}\}$, 其中:

$$\hat{x}^{(0)}(k+1) = \hat{x}^{(1)}(k+1) - \hat{x}^{(0)}(k) \quad (5)$$

2. 灰色马尔可夫预测模型

马尔可夫链预测是用于分析随机事件未来发展变化趋势，为决策者提供决策信息的分析方法^[4]。

(1) 将原始序列输入到 GM (1, 1) 模型中得到如下值⁰：预测值 $\hat{x}^{(0)}$ 残差值 $\hat{o}$ 。

(2) 将残差值 $\hat{o}$ 分为若干个状态区间。

(3) 根据状态划分，将残差值 $\hat{o}$ 转换为状态序列，计算每个等级之间的状态转移概率矩阵^[6]。

(4) 通过一步转移概率矩阵可求出 n 步转移概率矩阵。再根据原始数据数组的变化趋势以及残差当前所处的状态，取当前状态区间的上限与下限的平均值进行运算，得出灰色马尔可夫预测模型^[7]：

$$\tilde{x}^{(0)}(k) = \frac{\hat{x}^{(0)}(k)}{1 \pm 0.5(a_j + b_j)} \quad (6)$$

3. 基于非线性优化的灰色马尔可夫预测模型

非线性优化是在灰色马尔可夫模型的基础上，对模型进行进一步优化，调整灰色马尔可夫模型中各个状态的修正因子 k_j ，以最小化修正后的预测值与真实值之间的误差。

(1) 为每个状态 S_i 赋予初始修正因子 0。

(2) 使用非线性优化算法，根据误差平方和最小化的目标调整修正因子^[8]，其公式如下：

$$\min_{k_1, k_2, k_3, k_4} \sum_{i=1}^n ((\tilde{x}^{(0)}(k) + k_{S(i)}) - x^{(0)}(k))^2 \quad (7)$$

(3) 输出最优修正因子：最终获得每个状态 S_i 的最优修正因子 k_j ，得到 s 基于非线性优化后的灰色马尔可夫预测值。其公式如下：

$$\tilde{x}^{(0)}(k) = \tilde{x}^{(0)}(k) + k_{S(i)} \quad (8)$$

三. 模型精度检验

对于非线性优化的灰色马尔可夫预测模型，需要通过检验来知晓它的精度，若检验合格即可用于实际事件中，否则需对模型进行改进^[7]。非线性优化的灰色马尔可夫预测模型可采用均方差来进行精度预测、精度等级如表 2 所示。

均方差比 C 数学公式为：

$$C_{\text{Markov}} = S_2 / S_1 \quad (9)$$

$$C_{\text{Nonlinear}} = S_3 / S_1 \quad (10)$$

S_1 为原始数据方差， S_2 为残差方差， S_3 是非线性优化后得到的残差方差。

$$S_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k^{(0)} - \bar{x}^{(0)})^2 \quad (11)$$

$$S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\varepsilon_k^{(0)} - \bar{\varepsilon}^{(0)})^2 \quad (12)$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (w_k^{(0)} - \bar{w}^{(0)})^2 \quad (13)$$

其中：原始数据方差与残差方差部分解释如下：

$$\varepsilon_k^{(0)} = \hat{x}_k^{(0)} - x_k^{(0)} \quad (14)$$

$$w_k^{(0)} = \hat{x}_k^{(0)} - x_k^{(0)} \quad (15)$$

$$\bar{\varepsilon}^{(0)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k^{(0)} \quad (16)$$

$$\bar{w}^{(0)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w_k^{(0)} \quad (17)$$

$$\bar{x}^{(0)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^{(0)} \quad (18)$$

表 2 预测精度等级与 C 的取值关系

Prediction Accuracy Level	C
Excellent	$C < 0.35$
Good	$0.35 \leq C < 0.5$
Pass	$0.5 \leq C < 0.65$
Fail	$C \geq 0.65$

四、模型实证

1. 灰色预测模型实证

将各年港口吞吐量数据进行排列，整理出原始数据数列，通过 Matlab 对数据进行处理，将其中的数据点进行累加得到数据序列，代入公式 (3) 可以得到系统的发展速度参数，灰色作用参数分别为：

$$a = -0.0327, \quad b = 205.3079.$$

所以微分方程的解为：

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = 29676.509e^{0.0327k} - 6278.529$$

从中可得到 GM (1, 1) 的预测数据输出图如下图 1。

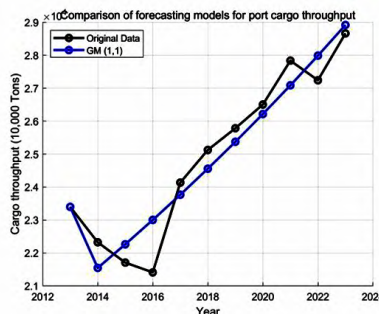


图 1 基于灰色模型优化数据

2. 马尔可夫链修正

将 GM (1, 1) 预测模型的数据结果整理为测值数列，并将 $x^{(0)}$ 与 $\hat{x}^{(0)}$ 计算可得残差数列，根据残差数列将残差值 ε 进行状态划分，即将其分为五个状态区间（高估、较高估、较准确、较低估、低估），此时可建立状态转移矩阵 P

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.4 \end{bmatrix} \quad (19)$$

根据状态转移矩阵 P 及划分区间，代入公式 (6) 可得

到灰色马尔可夫预测数据输出图如图 2 所示。

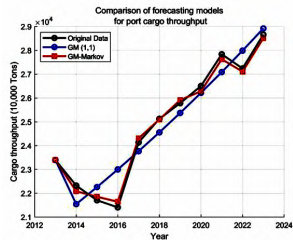


图 2 基于灰色马尔可夫模型优化数据

3. 非线性优化修正

将灰色马尔可夫模型五个状态区间分别引入不同的修正因子 k 进行动态优化，最后将修正后的因子代入原先灰色马尔可夫模型得出经过非线性优化后的灰色马尔可夫预测数据如表 3，输出图如图 3 所示。

表 3 2013~2023 年深圳港基于非线性优化灰色马尔可夫模型预测吞吐量

Serial Number	Year	Port Cargo throughput
		/10, 000 Tons
1	2013	23397.98
2	2014	22121.46
3	2015	21856.63
4	2016	21409.87
5	2017	24342.54
6	2018	25132.67
7	2019	25949.06
8	2020	26505.66
9	2021	27664.16
10	2022	27242.72
11	2023	28514.09

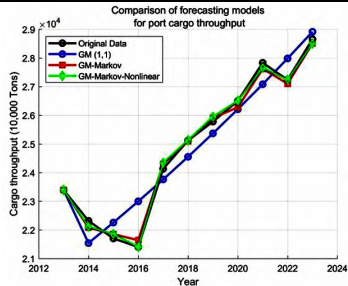


图 3 基于非线性优化灰色马尔可夫模型优化数据

经过非线性优化灰色马尔可夫模型预测后的数据结果与原始数据更为拟合，反映了深圳港港口货物吞吐量的逐年增长态势。其模型相对误差为 0.39%，均方差比 0.035，相比于灰色马尔可夫模型分别下降了 0.23%和 0.024,预测效果更进一步。

五、对比模型精度

通过三种模型的检验参数结果对比，对模型的有效性进行评估，具体如表 4 所示。

表 4 模型精度对比

Predictive models	p	C	Accuracy class
GM (1 , 1)	1	0.076	Excellent
GM-Markov	1	0.059	Excellent
GM-Markov-Nonlinear	1	0.035	Excellent

经模型对比可知，三种模型精度均处于优秀，检验有效，可用于实际情景之中，基于非线性优化灰色马尔可夫预测模型相较于灰色马尔可夫模型更为准确，精度更高。

六、深圳港未来三年港口货物吞吐量预测

通过式 (10) 及式 (12) (我们可以预测 2024、2025、2026 年深圳港港口货物吞吐量，见表 5。

表 5 2024~2026 深圳港港口吞吐量预测数据

Year	2024	2025	2026
Port Cargo throughput /10, 000 Tons	29,881.35	30,874.73	31,901.14

七、结论

文中根据深圳港港口货物吞吐量数据，建立了基于非线性优化灰色马尔可夫的预测模型。在灰色模型的基础上运用马尔可夫链对模型数据修正，再运用非线性优化的方法优化马尔可夫链的计算因子，使得最后预测结果相较于灰色马尔可夫模型更贴合实际数据，并用此模型计算深圳港 2024~2026 年的港口货物吞吐量预测值，分别为 29,881.35、30,874.73 和 31,901.14 万 t。最后，通过精度检验，比较三种模型的均方差，结果显示非线性优化后的灰色马尔可夫模型预测精度较高，为深圳港的港口发展规划提供了有益的参考意见。

参考文献

[1] 孙志林, 卢雅倩, 黄赛花. 港口吞吐量的马氏链-时序分析预测[J]. 浙江大学学报(工学版), 2012, 46(7): 1289-1294.

[2] Shamshad A, Bawadi M A, Hussin W M A W, et al. First and second order Markov chain models for synthetic generation of wind speed time series[J]. Energy, 2005, 30(5): 693-708.

[3] 罗嘉, 陈丽宁. 广州港集装箱吞吐量 GM (1, 1) 预测模型研究[J]. 天津航海, 2019, (4): 45-47.

[4] 马续仕, 周兆欣, 王士鹏等. 基于灰色马尔可夫链模型的辽宁海上交通事故量预测[J]. 青岛远洋船员职业学院学报, 2022, 43(3): 1-5+13.

[5] 王再明, 王宏波. 灰色系统理论在港口吞吐量预测中的应用[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2005, (3): 456-459.

[6] 林晓言, 陈有孝. 基于灰色-马尔可夫链改进方法的铁路货运量预测研究[J]. 铁道学报, 2005, (3): 15-19.

[7] Chen Y, Goldsmith J, Ogden R T. Variable selection in function - on - scalar regression[J]. Stat, 2016, 5(1): 88-101.

[8] 陈友军, 何洪英, 魏勇. 利用非线性规划方法最优化灰色预测模型[J]. 计算机工程与应用, 2014, 50(10): 61-64+146.